

Tekstil Üretim Takip ve Operasyon Yönetim Sistemi

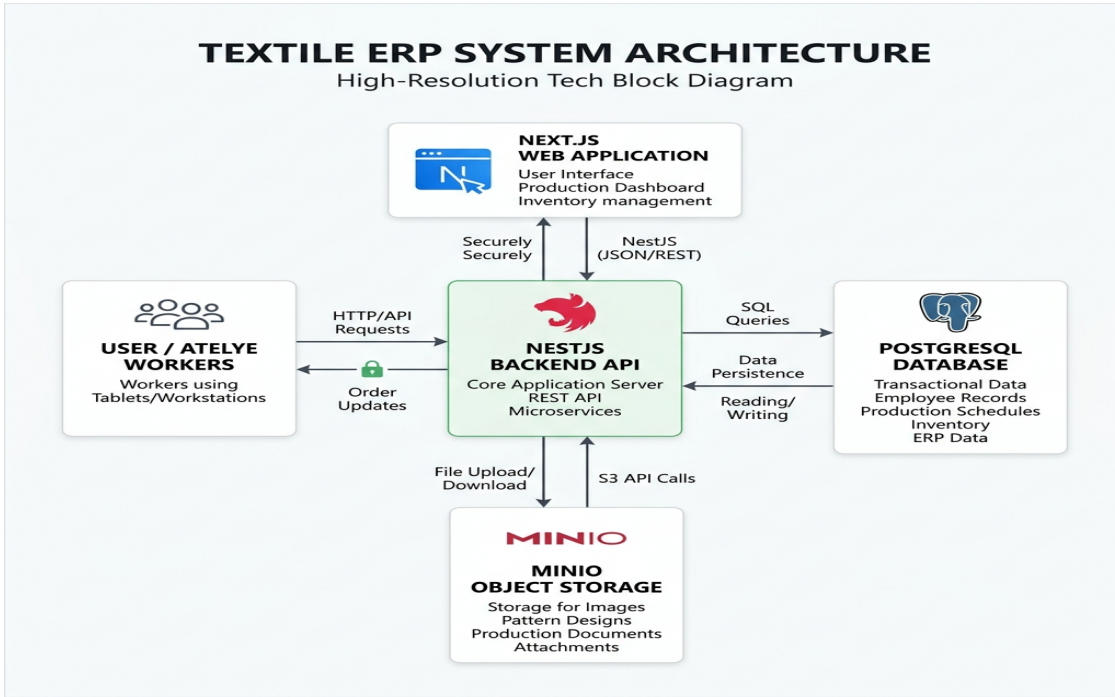
Güncellenmiş Mimari Plan

Bu dokümanda, sistemin veri tabanı mimarisi, modüler yapısı, ilişkisel veri şemaları (Prisma modelleri) ve operasyonel iş akışları detaylandırılmıştır. Sistem; ölçeklenebilir, rol bazlı yetkilendirmeye (RBAC) sahip, multi-tenant (çoklu şirket) uyumlu ve uçtan uca izlenebilirlik sağlayan modern bir ERP mimarisi üzerine kurulmuştur.

1. Genel Sistem Mimarisi

Sistem 3 ana katmandan oluşmaktadır:

- Frontend (Arayüz): Next.js (TypeScript) + TailwindCSS tabanlı modern yönetim paneli arayüzü.
- Backend (API Servisi): NestJS (TypeScript) tabanlı modüler, güvenli ve performanslı REST API servisi.
- Database (Veri Depolama): PostgreSQL ilişkisel veri tabanı, Prisma ORM ile yönetilmektedir.



2. Mimari Katmanlar ve Modüller

Sistemin veri tabanı mimarisi altı ana dikey bileşene ayrılmıştır:

A. Organizasyon ve Yetkilendirme (Auth & RBAC)

- Organization: Çoklu şirket desteği (Multi-tenancy) için verilerin izole edildiği çatı model.
- User & Role & Permission: Kullanıcıların sisteme güvenli giriş yapmasını ve rol bazlı yetki kontrolünü (order:create vb.) sağlayan RBAC modelleri.

B. Dinamik İş Akışı (Workflow)

- WorkflowState: Siparişlerin aşamaları (Maliyet, Numune, Kesim, Dikim vb.). Arayüz için renk ve ikon bilgileri burada tutulur.
- WorkflowTransitionDef: Aşamalar arası geçiş kuralları (örn: Numune -> Kesim için fotoğraf yükleme veya not zorunluluğu).
- WorkflowTransition: Siparişlerin aşama değiştirme geçmişinin loglandığı günlük tablosu.

C. Sipariş Yönetimi (Order Management)

- Order (Ana Entity): Ürün adı, adeti, termin tarihi, QR kodu ve maliyet/fiyat özetlerini tutan merkezi tablo.
- OrderAssignment: Siparişteki belirli rollere (Modelist, Müşteri Temsilcisi) yapılan kullanıcı atamaları.

D. Üretim ve Takip (Production Floor Tracking)

- SampleRecord & SampleCritique: Numune aşamaları ve tasarım/ölçü kritiklerinin (revizyonlarının) yönetimi.
- PatternInfo & MeasurementSet: Kalıp hazırlama notları, sarfiyat verileri ve beden bazlı ölçü tabloları.
- ProcurementItem: Kumaş, iplik, fermuar vb. malzemelerin tedarik durum takibi.
- CuttingRecord / ProductionRecord / IroningPackingRecord: Kesim (pastal sayısı, fire), Dikim (günlük dikilen ve defolu ürün) ile Ütü-Paket adetlerinin istasyon bazlı takibi.
- ShippingRecord: Sevkiyat yöntemi, takip numarası, paket sayısı ve ağırlık detayları.

E. Maliyet ve Finans (Costing & Accounting)

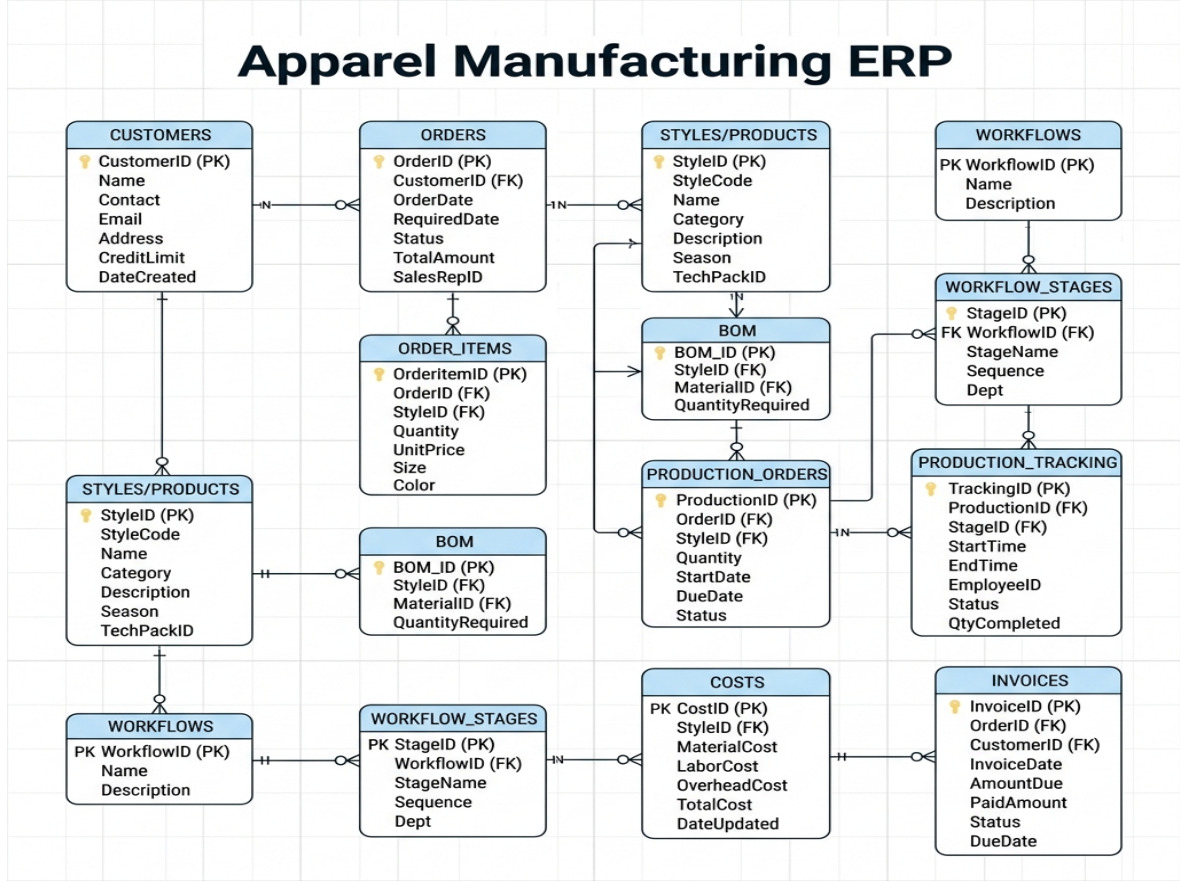
- CostItem: Hammadde, aksesuar ve işçilik maliyet kalemleri.
- PricingItem: Maliyete eklenen şirket genel gider payları, kâr marjları ve indirimler.
- Account & AccountTransaction: Müşteri ve tedarikçilerin borç/alacak takibini yapan Cari Hesap modülü.

F. Destekleyici Modüller (Support Modules)

- Issue / Comment: Üretimdeki kalite, gecikme veya eksik malzeme sorunlarının görsel yüklenebilir takibi.
- FileAttachment / TimelineEvent: Dosya saklama (MinIO) ve siparişe dair tüm tarihsel işlem akışı.

3. İlişkisel Veritabanı Şeması (ERD)

Aşağıdaki şema, veri tabanındaki tabloların birbiriyle olan ilişkilerini ve siparişin (Order) nasıl bir merkezde konumlandığını göstermektedir:



4. Kritik Veri Tabanı Modelleri (Prisma Detayları)

Sistemin temelini oluşturan kritik Prisma modellerinin şema yapıları aşağıda sunulmuştur:

Sipariş Modeli (Order)

```
model Order {
  id          String  @id @default(cuid())
  orderNumber String  @unique // SIP-2026-00001
  productName String
  quantity    Int
  deadline    DateTime?
  marketType String  @default("DOMESTIC") // DOMESTIC / EXPORT
  totalCost   Decimal? @db.Decimal(12,2) // Toplam maliyet
  offerUnitPrice Decimal? @db.Decimal(12,2) // Teklif birim fiyatı
  offerTotalPrice Decimal? @db.Decimal(12,2) // Teklif toplam fiyatı
  currentState WorkflowState @relation(fields: [currentStateId], references: [id])
  costItems   CostItem[]
  productionRecords ProductionRecord[]
  issues      Issue[]
}
```

İş Akışı Durum Geçişleri Modeli (WorkflowTransitionDef)

```
model WorkflowTransitionDef {
  id          String  @id @default(cuid())
  fromStateId String
  toStateId   String
  name        String   // Örn: "Kesime Gönder"
  requiredRoles String[] // Yetkili roller
  requiresPhoto Boolean @default(false)
  requiresNote Boolean @default(false)
  fromState   WorkflowState @relation("FromState", fields: [fromStateId], references: [id])
  toState     WorkflowState @relation("ToState", fields: [toStateId], references: [id])
}
```

Cari Hesap Modeli (Account)

```
model Account {
  id          String  @id @default(cuid())
  name        String
  type        String  // CUSTOMER veya SUPPLIER
  balance     Decimal  @default(0) @db.Decimal(12,2) // Cari bakiye
  currency    String  @default("TRY")
  transactions AccountTransaction[]
  invoices    Invoice[]
}
```